

Sicherungs-AB: Atomkern und radioaktiver Zerfall

Bearbeite das Blatt nach dem Lernpfad. Sichere zuerst die Grundidee, dann Formel, Versuch und Anwendung.  ca. 20–25 min



Schreibe kurze, vollständige Sätze.

Leitfrage: Warum ist radioaktiver Zerfall zufällig und trotzdem berechenbar?

Merksatz: Der Zerfall eines einzelnen Kerns ist nicht vorhersagbar. Für viele Kerne gelten jedoch statistische Gesetzmäßigkeiten mit einer Halbwertszeit.

1. Formel und kurze Herleitung



Achte auf Bedeutung der Größen und Einheiten.

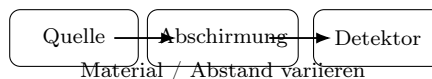
Das Zerfallsgesetz lautet $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$. Die Halbwertszeit erfüllt $N(T_{1/2}) = \frac{N_0}{2}$ und damit $T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$.

Sichere: Notiere die Bedeutung der wichtigsten Formelgrößen und ergänze einen kurzen Herleitungssatz.

2. Versuchsaufbau oder Modell sichern



Beschriften und auswerten.



Würfelmodell: Alle Würfel werden geworfen, eine festgelegte Augenzahl gilt als zerfallen. Die verbleibende Anzahl wird nach jeder Runde notiert.

Auftrag: Ergänze in der Skizze oder Beschreibung die entscheidenden Bauteile und notiere, welche Messgröße beobachtet wird.

3. Kurzes Rechenbeispiel



Einzelarbeit

Eine Probe hat $T_{1/2} = 8$ d. Welcher Anteil bleibt nach 24 Tagen übrig?

4. Problematisch falsche Aussage korrigieren

Die folgende Aussage ist fachlich problematisch oder falsch. Korrigiere sie so, dass sie physikalisch tragfähig wird.

Nach zwei Halbwertszeiten ist ein radioaktiver Stoff vollständig verschwunden.

5. Sicherungssatz

Formuliere einen Ergebnissatz für dein Heft. Nutze dabei nach Möglichkeit einen Fachbegriff und eine Formel.

Kernsatz zum Vergleichen: Halbwertszeit beschreibt eine Halbierung, nicht ein vollständiges Verschwinden.